

显示控制协议

版本历史

版本	日期	作者	说明
V1.0	2026-07-14	LIN	初版：帧格式、播放控制、颜色数据管理

1. 概述

本文档描述上位机（PC）与显示控制设备之间的通信协议。设备通过 **RS485 总线** 或 **USB CDC（虚拟串口）** 与上位机通信。

1.1 通信接口

接口	参数	说明
RS485	波特率 115200，8 数据位，1 停止位，无校验	总线型架构，支持一主多从
USB CDC	波特率 115200（虚拟串口）	PC 直连设备

1.2 地址体系

地址	说明
0x00	PC 主机（上位机）
0x01	485 总线主机（默认）
0x02 ~ 0xFE	从机地址（拨码开关/配置设定）
0xFF	广播地址

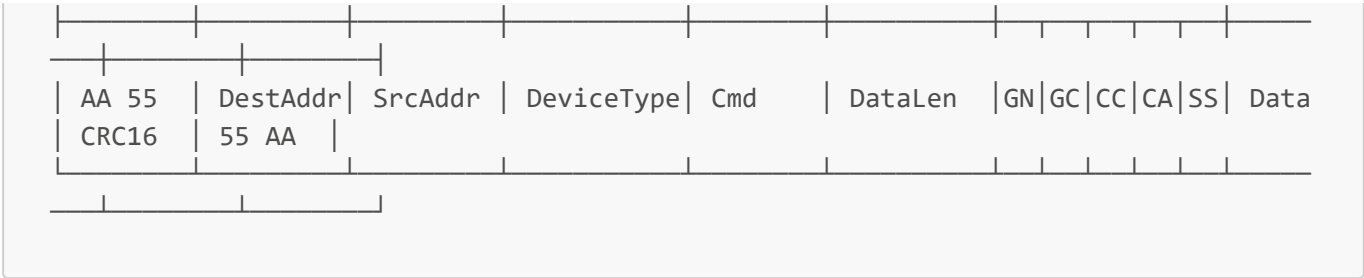
注意： 地址 0x01 的设备默认为 RS485 总线主机，负责主从协调。广播命令（dest_addr = 0xFF）所有设备同时响应但不回复 ACK。

2. 帧格式

2.1 帧结构

所有通信采用统一帧格式，小端序（多字节字段低字节在前）。





2.2 字段说明

字段	长度	偏移	说明
帧头	2 字节	0	固定值 0xAA 0x55（大端序：先发 AA，再发 55）
目标地址 (DestAddr)	1 字节	2	接收设备地址，0xFF 为广播
源地址 (SrcAddr)	1 字节	3	发送方地址，PC 固定为 0x00
设备类型 (DeviceType)	1 字节	4	显示图案类型（见 3. 设备类型）
命令字 (Cmd)	1 字节	5	命令代码（见 4. 命令字定义）
数据长度 (DataLen)	1 字节	6	数据体字节数（0 ~ 66）
分组号 (GroupNo)	1 字节	7	目标分组号（从 1 开始）
分组总数 (GroupCount)	1 字节	8	系统分组总数（1 ~ 255）
芯片总数 (ChipCount)	1 字节	9	设备驱动芯片数量（通常 2 或 10）
芯片地址 (ChipAddr)	1 字节	10	当前数据的芯片编号（从 0 开始）
段起始 (SegStart)	1 字节	11	段起始编号（一般填 0）
数据体 (Data)	N 字节	12	命令携带的数据，长度由 DataLen 指定
CRC16	2 字节	12+N	CRC16 校验值（低字节在前）
帧尾	2 字节	14+N	固定值 0x55 0xAA（大端序：先发 55，再发 AA）

2.3 CRC16 校验

- 算法：Modbus CRC16
- 多项式：0x8005（反序 0xA001）
- 初始值：0xFFFF
- 计算范围：从目标地址（含）到数据体末尾（含），共 10 + DataLen 字节
- 存储：低字节在前（小端序）

C 语言参考实现：

```
uint16_t CRC16(uint8_t *data, uint16_t len) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {
        crc ^= data[i];
        for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {
```

```
        if (crc & 0x0001)
            crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
        else
            crc >>= 1;
    }
}
return crc; // 低字节在前
}
```

3. 设备类型

设备类型 `DeviceType` 决定了显示图案的形状和驱动波形配置。

值	名称	说明
0x00	砖墙图案 (WALL_BRICKS) (MCB01)	11×11 瓷砖
0x01	六边形图案 (H_WALL_BRICKS) (MCB03)	六边形
0x03	数字牌 (NUMBER_BRAND) (MCB04)	数字编号映射
0x04	小六边形图案 (SMALL_H) (MCB02)	六边形颜色点

4. 命令字定义

4.1 颜色数据与播放控制命令

命令字	名称	说明
0x13	保存颜色数据	保存颜色数据到指定槽位（支持分帧多芯片传输）
0x14	删除指定槽位	删除指定槽位的颜色数据
0x15	清除所有颜色	清除全部 20 个槽位的颜色数据
0x16	启动播放	从指定槽位开始播放
0x17	停止播放	停止当前播放
0x1B	设置槽位配置	设置指定槽位的播放参数（模式、方向、延迟）
0x1D	显示单张	播放指定槽位一次后停止，不自动切换

4.2 系统管理命令

命令字	名称	说明
0x01	设备复位	复位设备
0x02	获取版本	获取设备固件版本
0x03	设置地址	修改设备 RS485 地址

命令字	名称	说明
0x04	保存配置	将当前配置保存到 存储空间
0x05	恢复出厂	恢复出厂设置
0x19	设置自动播放	配置上电自动播放参数
0x1A	设置从机数量	主机专用：设置 RS485 从机数量

4.3 应答命令

命令字	名称	说明
0x80	应答-成功	命令执行成功
0x81	应答-失败	命令执行失败（数据体为 1 字节错误码）
0x82	应答-忙	设备忙，稍后重试
0x83	应答-无效命令	不支持的命令字
0x84	应答-CRC错误	帧 CRC 校验失败
0x85	应答-参数错误	命令参数无效

5. 颜色数据格式

5.1 颜色编码

颜色使用单字节索引值表示：

值	颜色	说明
0x00	白色	
0x01	黄色	
0x02	蓝色	
0x03	红色	
0x04	黑色	
0x05	绿色	
0x21	COM 标记	首/尾帧标记
0x37	高阻态 (Hi-Z)	空引脚/不刷新/填充

5.2 砖墙图案 (0x00) 颜色数据格式

每个设备有 2 片芯片，每片芯片需要 64 字节颜色数据。通过 **两个数组**（每个 64 字节）分两次下发：

第 1 数组（芯片 0）：

[0x21][63 字节颜色数据]

- 索引 0: 0x21 (COM 起始标记)
- 索引 1~62: 颜色数据
- 索引 63: 0x37 (填充)

第 2 数组 (芯片 1):

[0x37][63 字节颜色数据 含末尾 0x21]

- 索引 0: 0x37 (填充)
- 索引 1~61: 颜色数据
- 索引 62: 0x21 (COM 结束标记)
- 索引 63: 数据

5.3 六边形图案 (0x01) 颜色数据格式

单数组 64 字节, 54 个有效颜色点:

[0x21][54 字节颜色数据][8 字节 0x37 填充][0x21]

- 索引 0: 0x21 (起始标记)
- 索引 1~54: 54 个六边形像素颜色
- 索引 55~62: 0x37 (填充)
- 索引 63: 0x21 (结束标记)

5.4 小六边形图案 (0x04) 颜色数据格式

单数组 64 字节, 60 个有效六边形颜色点 (编号 1~62, 缺失 12 和 52):

[0x37][颜色 1-11][横线间隔色][颜色 13-51][横线间隔色][颜色 53-62][0x21]

- 索引 0: 0x37 (填充)
- 索引 1~11: 编号 1~11 的颜色
- 索引 12: 横线间隔色
- 索引 13~51: 编号 13~51 的颜色
- 索引 52: 横线间隔色
- 索引 53~62: 编号 53~62 的颜色
- 索引 63: 0x21 (结束标记)

5.5 数字牌 (0x03) 颜色数据格式

单数组 64 字节, 60 个 OCR 数字编号映射:

[0x21][60 个数字颜色数据][0x21]

- 索引 0: 0x21 (起始标记)
- 索引 1~62: 60 个颜色数据 (按数字编号排列)
- 索引 63: 0x21 (结束标记)

6. 播放控制

6.1 启动播放 (0x16)

从指定槽位开始循环播放。广播命令，所有设备同步启动。

数据体 (2 ~ 3 字节):

偏移	长度	说明
0	1 B	起始槽位号 (0 ~ 19)
1	1 B	播放间隔 (单位: 秒, 默认 10 秒, 为 0 时取 10)

发送示例 (十六进制):

帧头	目标	源	类型	命令	长度	GN	GC	CC	CA	SS	数据	CRC	帧尾
AA 55	FF	00	00	16	02	01	01	02	00	00	00 05	XX XX	55 AA

|||

|||

|||

|||

└─ 间隔 = 5秒

└─ 数据[1] = 5

└─ 数据[0] = 0

└─ 起始槽位 = 0

播放间隔说明: 播放间隔单位为 秒。上位机软件传入毫秒值，发送时自动换算为秒（除以 10000，最小为 1 秒）。

设备应答:

应答	说明
ACK_SUCCESS (0x80)	播放已启动
ACK_FAIL (0x81) + 错误码	启动失败 (槽位无效等)

主从协调机制: 地址 0x01 的设备作为主机，协调所有从机同步切换槽位。播放流程如下:

- PC 发送 0x16 广播 → 所有设备同时开始播放当前槽位
- 各设备播完后 → 从机通过 0x18 通知主机，主机记录完成状态
- 全部分组完成 → 主机广播 0x1E 下一槽位命令 → 所有设备同步切换

6.2 停止播放 (0x17)

立即停止当前播放。支持广播。

数据体：空 (DataLen = 0)

发送示例（十六进制）：

帧头	目标	源	类型	命令	长度	GN	GC	CC	CA	SS	CRC	帧尾
AA 55	FF	00	00	17	00	01	01	02	00	00	XX XX	55 AA

设备应答：

应答	说明
ACK_SUCCESS (0x80)	播放已停止

6.3 显示单张 (0x1D)

播放指定槽位一次后停止，不自动切换到下一槽位。用于"预览单张"场景。

数据体（1 ~ 2 字节）：

偏移	长度	说明
0	1 B	槽位号 (0 ~ 19)
1	1 B	播放间隔 (秒，可选，默认 10)

6.4 播放模式 (DisplayMode)

值	名称	说明
0x00	逐个显示	每个像素依次点亮（已废弃）
0x01	两两显示	两个像素一组点亮（已废弃）
0x02	全部显示	所有像素同时点亮（默认，推荐）

6.5 播放方向 (DisplayDirection)

值	名称	说明
0x00	从上到下	
0x01	从下到上	
0x02	从左到右	
0x03	从右到左	
0x04	外到内	
0x05	内到外	

值	名称	说明
0x06	顺时针	
0x07	逆时针	
0x08	顺时针 + 延迟取反	带反色效果的顺时针
0x09	逆时针 + 延迟取反	带反色效果的逆时针
0x0A	自然方向	最后一位方向（默认，推荐）

7. 颜色数据管理

7.1 下发颜色数据 (0x13)

将颜色数据保存到指定槽位的 存储空间 中。**4 种设备类型共用一个存储空间，每个槽位独立存储**，下发新数据会覆盖旧数据。

7.1.1 基本概念

概念	说明
槽位 (Slot)	存储颜色数据的位置，共 20 个（编号 0 ~ 19）
芯片 (Chip)	驱动显示段的 驱动 芯片，每设备 2 或 10 片
分组 (Group)	RS485 总线上的设备，每组一个地址
分帧传输	多芯片时每个芯片的数据通过独立的一帧发送

7.1.2 数据体格式

中间帧 (2 + 64 = 66 字节)：

偏移	长度	说明
0	1 B	槽位号 (0 ~ 19)
1	1 B	标志位 (见下方)
2 ~ 65	64 B	单个芯片的颜色数据

最后一帧 (2 + 64 + 3 = 69 字节)：

偏移	长度	说明
0	1 B	槽位号
1	1 B	标志位 (bit0 = 1 表示最后一帧)
2 ~ 65	64 B	单个芯片的颜色数据
66	1 B	播放模式 (见 6.4 播放模式)

偏移	长度	说明
67	1 B	播放方向（见 6.5 播放方向）
68	1 B	Pipeline 延迟帧数（默认 1）

7.1.3 标志位 (Flags)

位	常量	说明
bit0	0x01 (LAST_FRAME)	1 = 最后一帧，触发 存储空间 写入
bit1	0x02 (CLEAR_OLD)	1 = 清除旧数据后写入（预留）
bit2~7	—	保留

7.1.4 下发流程

以砖墙图案（2 芯片）为例：

第 1 步：PC 发送芯片 0 的中间帧

- 帧头：AA 55
- 目标地址：设备地址（如 0x01）
- 设备类型：0x00
- 命令字：0x13
- 数据长度：66 (0x42)
- 芯片地址：0x00
- 数据：[slot_no][flags=0x00][64字节颜色数据]
- 设备应答：ACK_SUCCESS (0x80)

第 2 步：PC 发送芯片 1 的最后一帧

- 帧头：AA 55
- 目标地址：设备地址
- 设备类型：0x00
- 命令字：0x13
- 数据长度：69 (0x45)
- 芯片地址：0x01
- 数据：[slot_no][flags=0x01][64字节颜色数据][display_mode][display_direction][pipeline_delay]
- 设备内部：CRC→汇总所有芯片数据→写入 存储空间
- 设备应答：ACK_SUCCESS (0x80)

注意： 每次发送后需等待设备回复 **ACK_SUCCESS**，再发送下一帧。

旧数据清除： 下发新数据到已有数据的槽位时，数据会被直接覆盖。

7.1.5 芯片地址与分组

- **ChipAddr**：指示当前帧颜色数据属于哪个芯片（从 0 开始），最大取值 **ChipCount - 1**
- **GroupNo**：指示数据发往哪个 RS485 分组（设备地址 = 分组号）
- 设备内部根据 **ChipAddr** 将数据缓存到对应位置，当收到最后一帧时所有芯片数据拼合并写入 存储空间

7.2 删除指定槽位颜色数据 (0x14)

删除指定槽位的颜色数据，释放 存储空间 空间。

数据体 (1 字节):

偏移	长度	说明
0	1 B	槽位号 (0 ~ 19)

发送示例 (十六进制)，删除槽位 3:

帧头	目标	源	类型	命令	长度	GN	GC	CC	CA	SS	数据	CRC	帧尾
AA 55	01	00	00	14	01	01	01	02	00	00	03	XX XX	55 AA

设备应答:

应答	说明
ACK_SUCCESS (0x80)	删除成功
ACK_FAIL (0x81)	删除失败 (硬件错误)

7.3 清除所有颜色数据 (0x15)

清除全部 20 个槽位的颜色数据。

数据体: 空 (DataLen = 0)

发送示例 (十六进制):

帧头	目标	源	类型	命令	长度	GN	GC	CC	CA	SS	CRC	帧尾
AA 55	01	00	00	15	00	01	01	02	00	00	XX XX	55 AA

设备应答:

应答	说明
ACK_SUCCESS (0x80)	清除成功
ACK_FAIL (0x81)	清除失败 (硬件错误)

注意: 此命令只清除颜色数据，不清除槽位播放参数配置。如需同时清除配置，请使用 0x1C 命令。

8. 槽位播放参数配置 (0x1B)

设置指定槽位的播放参数 (播放模式、播放方向、延迟等)。

数据体 (8 字节):

偏移	长度	说明
0	1 B	槽位号 (0 ~ 19)
1	1 B	播放模式 (见 6.4 播放模式)
2	1 B	播放方向 (见 6.5 播放方向)
3 ~ 4	2 B	分组启动延迟 (小端, ×1000ms = 秒, 范围 0 ~ 1000)
5 ~ 6	2 B	分组切换延迟 (小端, ×1000ms = 秒, 范围 0 ~ 1000)
7	1 B	Pipeline 延迟帧数 (范围 0 ~ 15, 默认 1)

注意：槽位配置使用广播地址发送时，通过 **GroupNo** 字段区分不同设备。每个设备只保存自己分组号对应的配置。

9. 应答与错误处理

9.1 应答帧格式

设备收到命令后，会回复应答帧。应答帧结构与请求帧相同，但 **DestAddr** 和 **SrcAddr** 互换：

字段	值
DestAddr	请求帧的 SrcAddr (发回给请求方)
SrcAddr	本机地址
Cmd	ACK 命令字 (0x80 ~ 0x85)
DataLen	0 或错误码长度

9.2 错误码

当 **ACK_FAIL (0x81)** 时，数据体包含 1 字节错误码：

错误码	名称	说明
0x00	无错误	
0x01	段号超限	
0x02	芯片地址错误	
0x03	分组号错误	
0x04	数据长度错误	
0x05	颜色值无效	
0x06	硬件错误	存储空间 读写失败等
0x07	芯片总数错误	
0x08	分组总数错误	

错误码	名称	说明
0x0A	参数错误（通用）	

9.3 超时与重试

- 上位机发送命令后，应在 **500ms** 内收到应答
- 未收到应答时建议重试（最多重试 3 次）
- 广播命令（DestAddr = 0xFF）**不会**收到应答，无需等待

9.4 错误处理流程

发送命令

├

收到 ACK_SUCCESS (0x80) → 命令成功，继续下一步

├

收到 ACK_FAIL (0x81) → 检查错误码，终止或修正重发

├

收到 ACK_BUSY (0x82) → 设备忙，等待后重试

├

收到 ACK_CRC_ERROR(0x84)→ 重新计算 CRC 后重发

└

超时 → 重试（最多 3 次），仍失败则报错

10. 典型操作流程

10.1 下发颜色数据并播放

1. [可选] PC → 设备：停止播放 (0x17)

2. PC → 设备：设置槽位配置 (0x1B)
 ← 设备：ACK_SUCCESS

3. PC → 设备：下发颜色数据-中间帧 (0x13, chipAddr=0, flags=0x00)
 ← 设备：ACK_SUCCESS

4. PC → 设备：下发颜色数据-最后帧 (0x13, chipAddr=1, flags=0x01)
 ← 设备：ACK_SUCCESS（数据已写入 存储空间）

5. PC → 设备：启动播放 (0x16, 广播)
 ← 设备：ACK_SUCCESS（开始播放）

10.2 删除单个槽位数据

1. PC → 设备：删除槽位 (0x14, slot=3)
 ← 设备：ACK_SUCCESS

10.3 清除全部数据

1. [可选] PC → 设备：停止播放 (0x17)

2. PC → 设备：清除所有颜色 (0x15)
← 设备：ACK_SUCCESS

11. 帧校验示例

以下为"启动播放，起始槽位 0，间隔 5 秒"命令的完整帧示例：

AA 55	← 帧头
FF	← 目标地址：广播
00	← 源地址：PC
00	← 设备类型：砖墙
16	← 命令字：启动播放
02	← 数据长度：2 字节
01	← 分组号：1
01	← 分组总数：1
02	← 芯片总数：2
00	← 芯片地址：0
00	← 段起始：0
00 05	← 数据：[起始槽位=0][间隔=5秒]
XX XX	← CRC16（需计算）
55 AA	← 帧尾

12. 附录 A：砖墙图案 (0x00) 像素映射

12.1 物理布局

砖墙图案为 **11 × 11** 的方形网格，共 121 个像素点。由 2 片 驱动 芯片驱动，每片 64 段。

列：	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y=0	0	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110
y=1	1	12	23	34	45	56	67	78	89	100	111
...											
y=10	10	21	32	43	54	65	76	87	98	109	120

12.2 扫描顺序（纵向蛇形）

从左上角开始，**列优先、列内交替方向**：

列	方向	一维索引范围
0	↓ 从上到下	0 ~ 10
1	↑ 从下到上	11 ~ 21
2	↓ 从上到下	22 ~ 32
3	↑ 从下到上	33 ~ 43
4	↓ 从上到下	44 ~ 54
5	↑ 从下到上	55 ~ 65
6	↑ 从下到上	66 ~ 76
7	↓ 从上到下	77 ~ 87
8	↑ 从下到上	88 ~ 98
9	↓ 从上到下	99 ~ 109
10	↑ 从下到上	110 ~ 120

12.3 坐标→一维索引公式

设列方向为 topDown 的列：0, 2, 4, 7, 9
设列方向为 bottomUp 的列：1, 3, 5, 6, 8, 10

索引 base = 该列第一个像素的一维索引（上表"范围"的起始值）

topDown 列： $index = base + y$ ($y=0..10$)
bottomUp 列： $index = base + (10 - y)$ ($y=0..10$)

12.4 芯片 0 / 芯片 1 分割

121 个像素在前 62 和后 59 之间分割：

芯片 0（ChipAddr = 0） — 64 字节数组：

数组索引	内容
0	0x21（COM 起始标记）
1 ~ 62	一维索引 0 ~ 61 对应的像素颜色（列 0 ~ 列 5 前 7 个像素）
63	0x37（填充）

芯片 1（ChipAddr = 1） — 64 字节数组：

数组索引	内容
0	0x37（填充）

数组索引	内容
1 ~ 4	一维索引 65 ~ 62 反向（即列 5 末尾 4 个像素倒序）
5 ~ 18	一维索引 66 ~ 79 对应的像素颜色（列 6 ~ 列 7 前 3 个）
19 ~ 21	横线间隔色（0x37 表示不刷新）
22 ~ 61	一维索引 80 ~ 119 对应的像素颜色（列 7 剩余 ~ 列 10 前 10 个）
62	0x21（COM 结束标记）
63	一维索引 120（最后一个像素）

简化管理： 芯片 0 负责画面左半部分，芯片 1 负责右半部分。阵列两端的 0x21 为 COM 电极标记，两端的 0x37 为空脚填充。

13. 附录 B：六边形图案 (0x01) 像素映射

13.1 物理布局

54 个三角形排列为 6 行，行分布（从上到下）：**7, 9, 11, 11, 9, 7**。

行0 (7个):	[51] [50] [44] [43] [35] [34] [24]
行1 (9个):	[53] [52] [46] [45] [37] [36] [26] [25] [9]
行2 (11个):	[55] [54] [48] [47] [39] [38] [28] [27] [11] [10] [8]
行3 (11个):	[56] [57] [49] [41] [40] [30] [29] [13] [12] [6] [7]
行4 (9个):	[58] [59] [42] [32] [31] [15] [14] [4] [5]
行5 (7个):	[60] [61] [33] [17] [16] [2] [3]

方括号内数字为该位置的**数组索引**（0 ~ 63）。行内从左到右排列，行间居中偏移形成六边形密铺。

13.2 数组格式

单数组 64 字节，三角形颜色**按索引直接放入对应位置**：

数组索引	内容
0	0x21（起始标记）
1	0x37（无三角形 1，填 Hi-Z）
2 ~ 61	编号对应三角形的颜色（共 54 个有效位，其余填 0x37）
62	0x37（无三角形 62，填 Hi-Z）
63	0x21（结束标记）

注意： 编号 1、18~23、62、63 等位置不存在三角形，填充 0x37。总数 54 个有效三角形。

14. 附录 C：小六边形图案 (0x04) 像素映射

14.1 物理布局

60 个六边形排列为 **6 行 × 10 列**，编号 1 ~ 62，缺失编号 12 和 52。

```
行0 (上): [62] [61] [60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53]
行1:      [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42]
行2:      [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32]
行3:      [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]
行4:      [ 1] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
行5 (下): [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [10] [11]
          ← 所有行从左到右排列 →
```

缺失编号 **12** (应在行 4 第 1 位，填 0x37) 和 **52** (应在行 0 之前，填 0x37)。

14.2 数组格式

单数组 64 字节，**编号 = 数组索引**：

数组索引	内容
0	0x37 (填充)
1 ~ 11	编号 1 ~ 11 (行 4 第 1 ~ 10 个 + 行 5 第 1 ~ 1 个...)
12	0x37 (横线间隔/缺失编号 12)
13 ~ 51	编号 13 ~ 51
52	0x37 (横线间隔/缺失编号 52)
53 ~ 62	编号 53 ~ 62
63	0x21 (结束标记)

15. 附录 D：数字牌 (0x03) 像素映射

15.1 物理布局

60 个数字 OCR 采样点，排列为 5 行（每行个数：**8, 16, 10, 18, 10**）。

```
行0 ( 8个): [56] [49] [35] [46] [29] [23] [15] [ 8]
行1 (16个): [62] [57] [55] [50] [34] [39] [43] [45] [28] [25] [22] [19] [14] [10]
            [ 7] [ 3]
行2 (10个): [59] [52] [38] [47] [37] [26] [20] [31] [12] [ 5]
行3 (18个): [61] [58] [54] [51] [33] [40] [42] [44] [36] [27] [24] [21] [18] [30]
            [13] [ 9] [ 6] [ 2]
行4 (10个): [60] [ 1] [53] [41] [48] [16] [17] [11] [32] [ 4]
```

方括号内为数组索引。行内从左到右排列。采样时对每个编号位置拍照取样识别颜色。

15.2 数组格式

单数组 64 字节，编号 = 数组索引：

数组索引	内容
0	0x21（起始标记）
1 ~ 62	编号对应位置的颜色（60 个有效，其余填 0x37）
63	0x21（结束标记）

16. 附录 E：颜色数据封装规则速查

设备类型	芯片数	数组	有效像素	特殊规则
砖墙 (0x00)	2	2 × 64B	121 (11×11)	纵向蛇形扫描，索引 62 处分割
六边形 (0x01)	1	1 × 64B	54	编号即索引，6 行 7/9/11/11/9/7
数字牌 (0x03)	1	1 × 64B	60	编号即索引，5 行 OCR 布局
小六边形 (0x04)	1	1 × 64B	60	编号即索引，缺 12/52，6×10 网格

通用规则： 0x21 = COM 电极标记，0x37 = 高阻态（空脚/填充/不刷新），0x00 ~ 0x05 = 颜色索引。